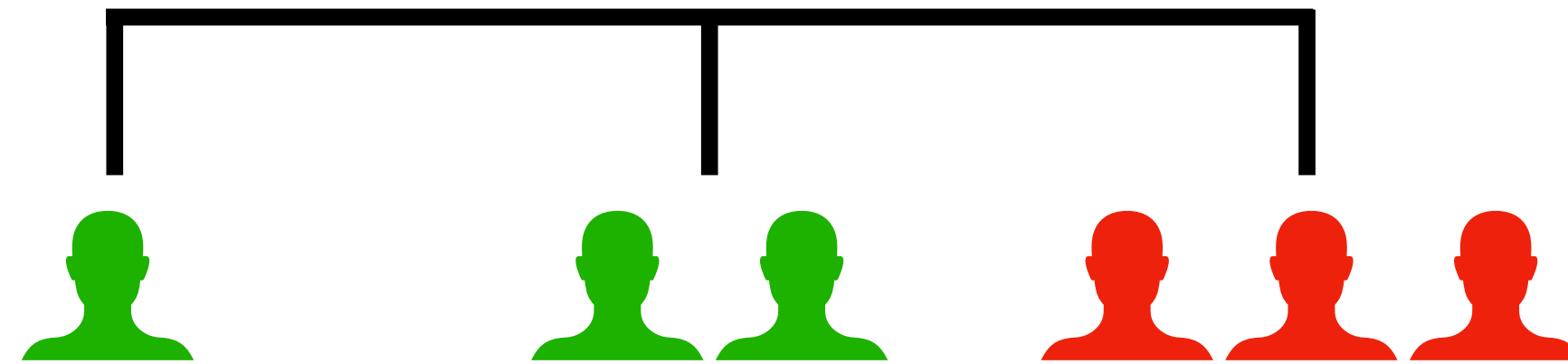
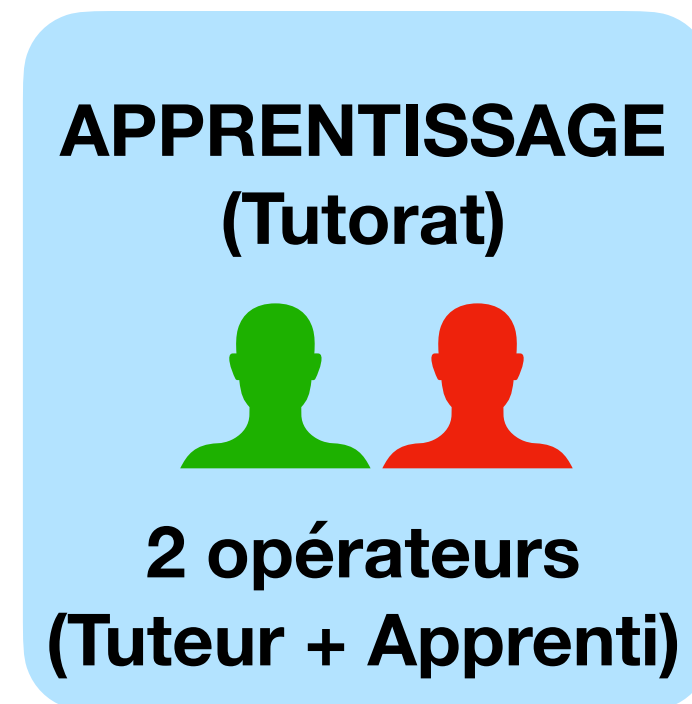


Visualisation des contraintes du model

Chaque opération est réalisée
par au plus deux opérateurs



Mode d'exécution et temps de traitement

 z_{ij}^0  T_{ij}^{solo} z_{ij}^1  $T_{ij}^{apprentissage}$ z_{ij}^2  $T_{ij}^{collaboration}$ z_{ij}^3  $T_{ij}^{solo_no_level} = T_{ij}^{solo} \cdot \gamma$
 $\gamma = 2$

Temps :

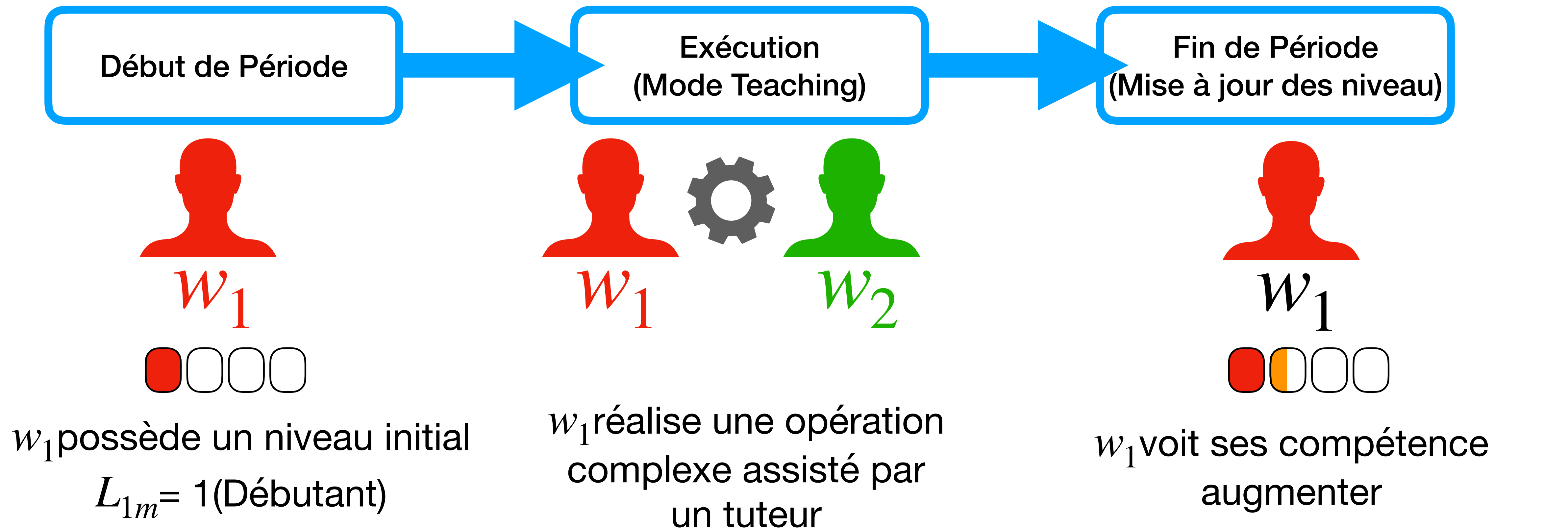
Standard

Allongé

Réduit

Allongé

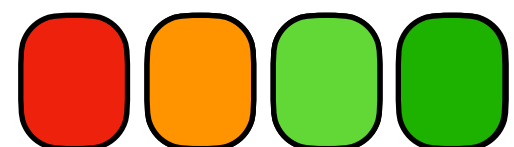
Modélisation du transfert de compétence



$$\text{Augmentation} = nb_operation \cdot \beta$$

β = coefficient d'apprentissage

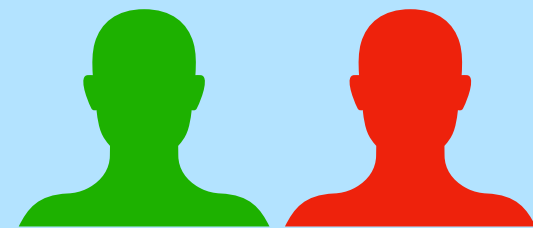
Au cours d'une période les opérateurs ne peuvent pas voir leurs compétence pour un corps de métier augmenter de plus de 1 unité



Cognitive Load

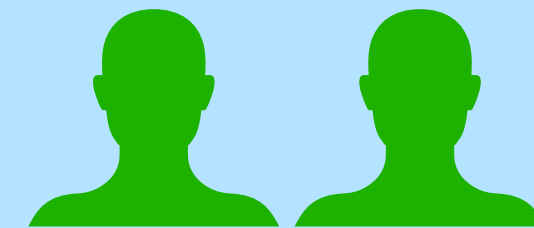
Toutes les opération fait en **duo** génère une fatigue mental du à la coordination avec l'autre opérateur

APPRENTISSAGE
(Tutorat)



2 opérateurs
(Tuteur + Apprenti)

COLLABORATION
(compétent)

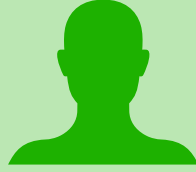


2 opérateurs
(Compétents)

Identification de l'opérateur le moins compétant
parmis ceux affecté pour chaque opération
(Linéarisation du min)

Opérateurs			
w1		Niv. 4	δ'_{ijk}
w2		Niv. 2	δ'_{ijk}
w3		Niv. 3	δ'_{ijk}
w4		Niv. 2	δ'_{ijk}

Level_{min} = 2

Opérateurs			
w1		Niv. 4	δ'_{ijk}
w2		Niv. 2	δ'_{ijk}
w3		Niv. 1	δ'_{ijk}
w4		Niv. 2	δ'_{ijk}

Level_{min} = 1

Précédence des opérations d'un même job

Job i



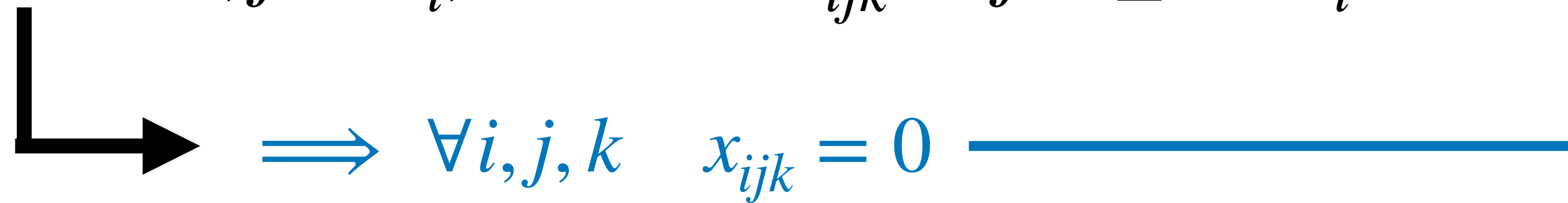
L'ordre dans lequel les opérations d'un jobs sont ordonnancer doit être respecté

Task Job et Job before limit

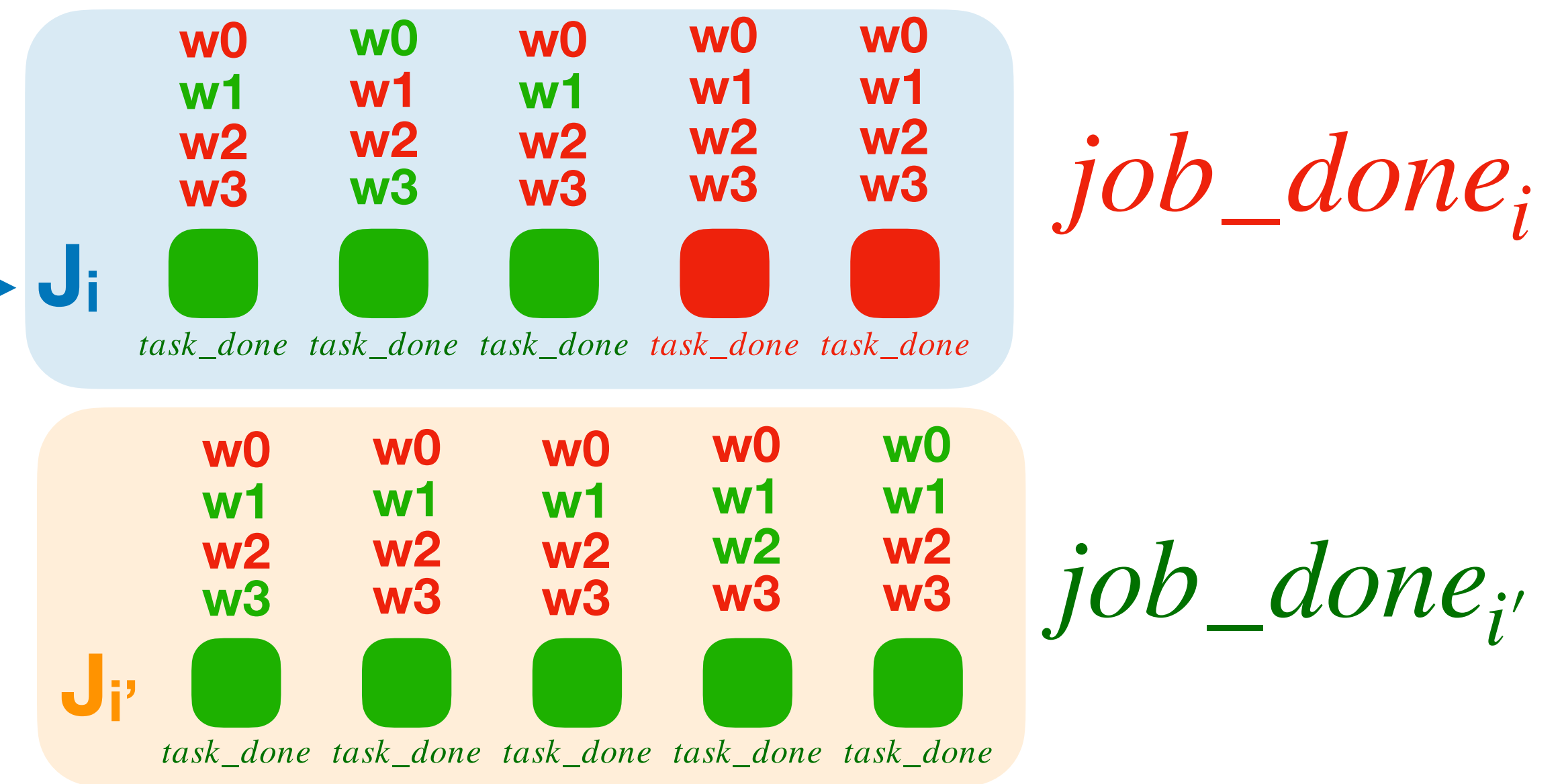
$$\forall i \in J, j \in J_i \quad task_done_{ij} \leq \sum_k x_{ijk}$$

$$\forall i \in J, j \in J_i \quad job_done_i \leq task_done_{ij}$$

$$\forall i \in J, j \in J_i, k \in W \quad x_{ijk} \leq job_done_i$$


 $\Rightarrow \forall i, j, k \quad x_{ijk} = 0$

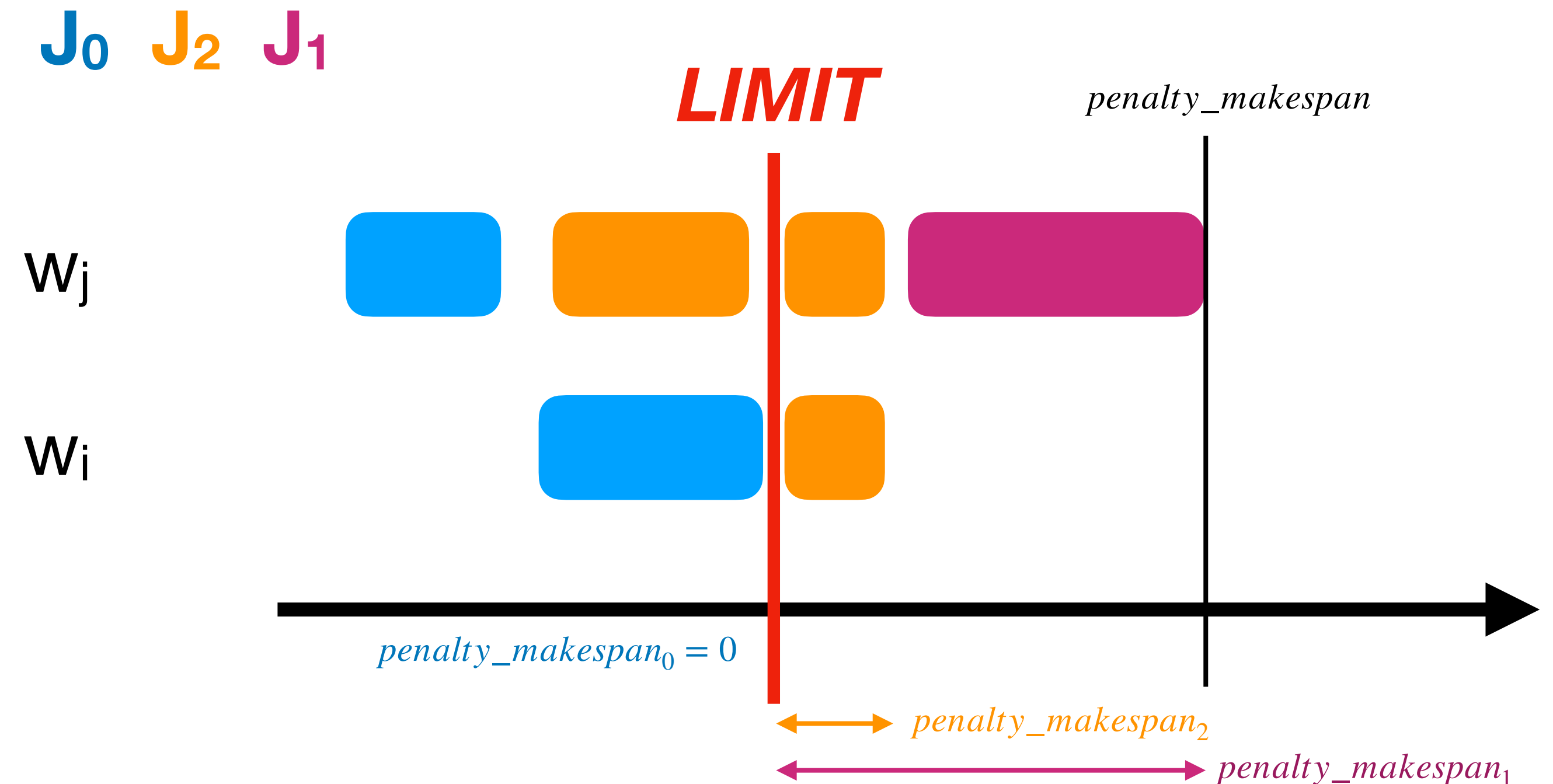
$$\forall i \in J \quad job_done_before_limit_i \leq job_done_i$$



CONSTRAINED MAKESPAN

L'utilisateur rentre une limite pour le makespan et le modele force les jobs affecté a ce finir avant cette limite

$$C_{max} \leq LIMIT + penalty_makespan$$
$$C_i \leq LIMIT + penalty_makespan_i$$

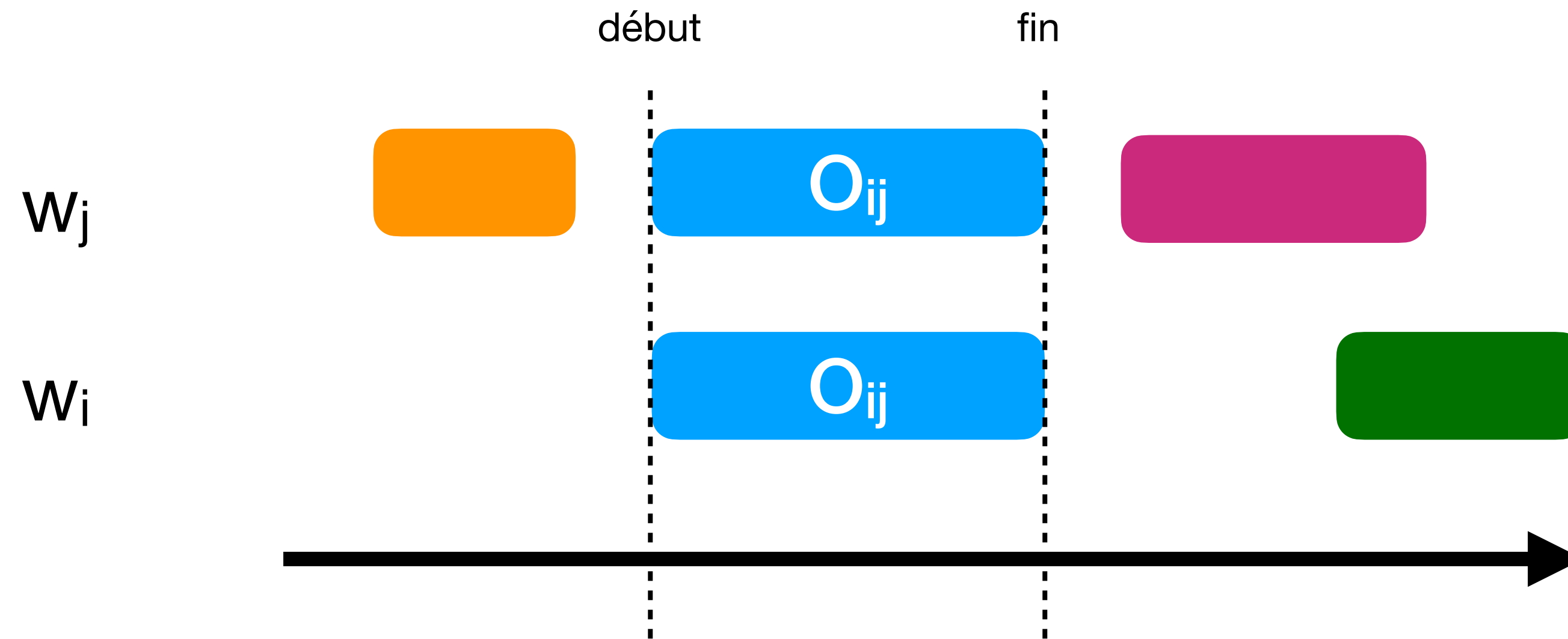


$$\forall i \in J \quad penalty_makespan_i \leq (1 - job_done_before_limit_i) \cdot M$$

Sous l'hypothèse de maximisation de *job_done_before_limit_i*

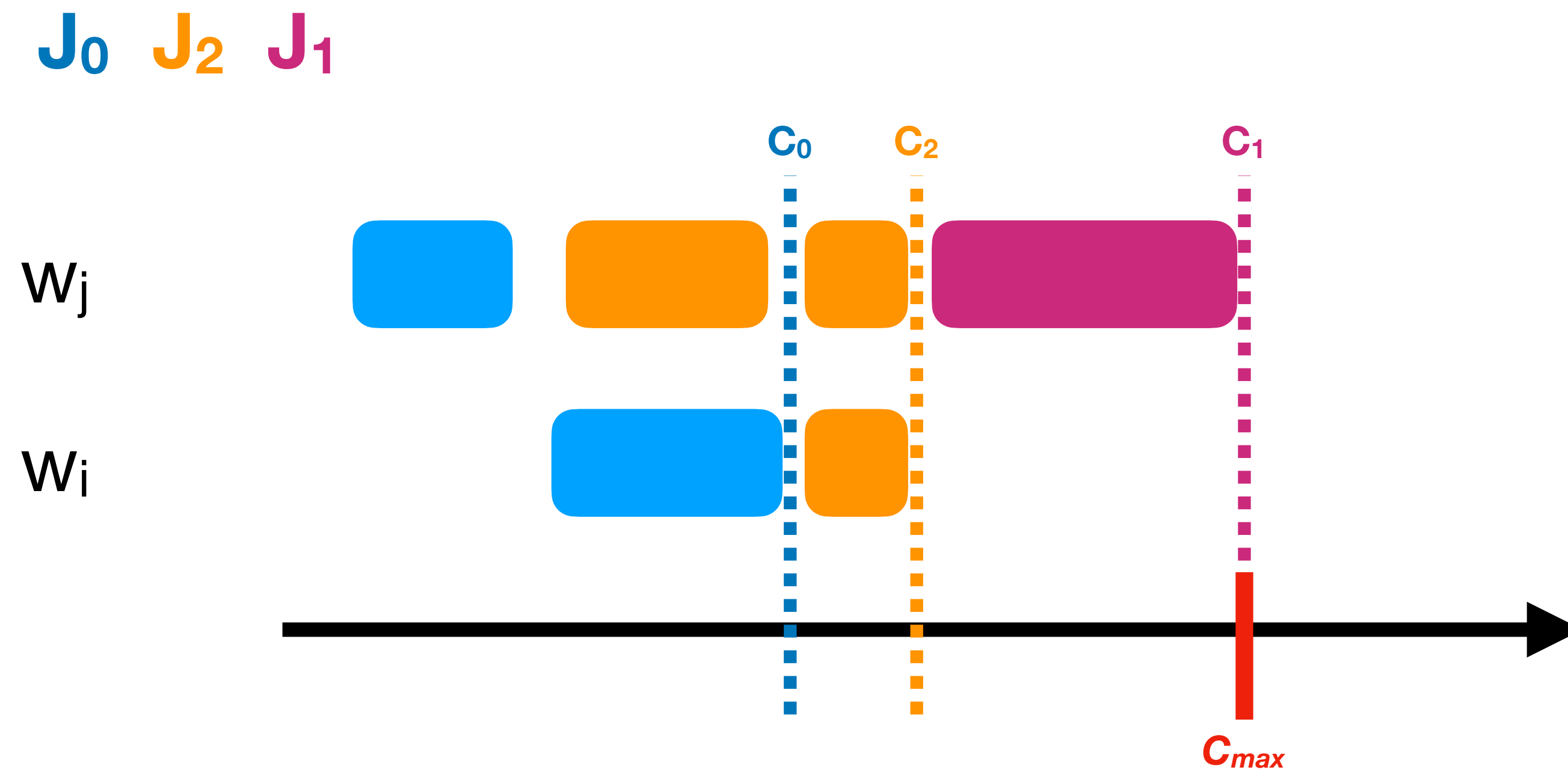
Job peut être done avant limite si ne produit pas de pénalité de makespan

Synchronisation des opérations fait en duo (Collaboration ou apprentissage)



Date de complétude de chaque job et du job se terminant le plus tard affecter

Contraintes par borne inferieur



Niveau de difference entre level du worker et niveau de difficulté de l'operation doit toujours être ≥ 1

w1		Niv. 4
w2		Niv. 1.9
w3		Niv. 1
w4		Niv. 2
w5		Niv. 2.3
w6		Niv. 3



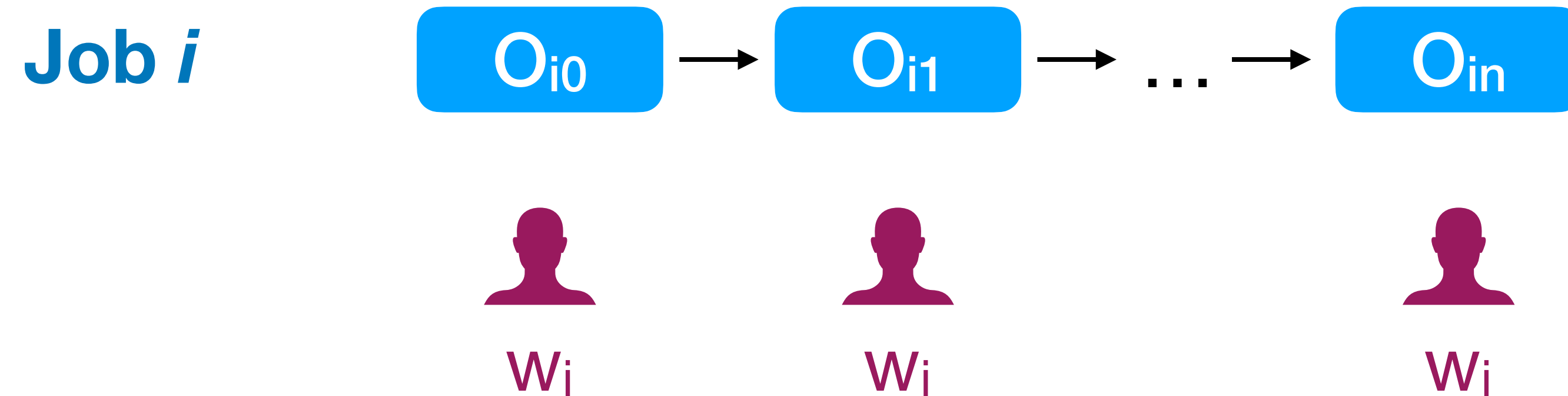
Niv. Difficulté = 3

w2 et **w3** ne peuvent
faire parti des workers
affecté à l'operation O_{ij}

$$x_{ij2} = x_{ij3} = 0$$

Opérateur de base par job

Pour chaque job, un worker de base doit être désigné et doit être présent sur toutes les opérations du job considéré



$y_{ik} = 1 \rightarrow x_{ijk} = 1$ pour toutes le opérations du Job i

HARD CONSTRAINT REQUIRED LEVEL

Si w_i n'a pas le level requis pour l'opération alors il doit être accompagné
L'opérateur qui l'accompagne doit avoir le niveau requis

Les opérateurs w₂ et w₄ ne peuvent faire l'opération seul	w1		Niv. 4
	w2		Niv. 2
	w3		Niv. 3
	w4		Niv. 2



Niv. Difficulté = 3

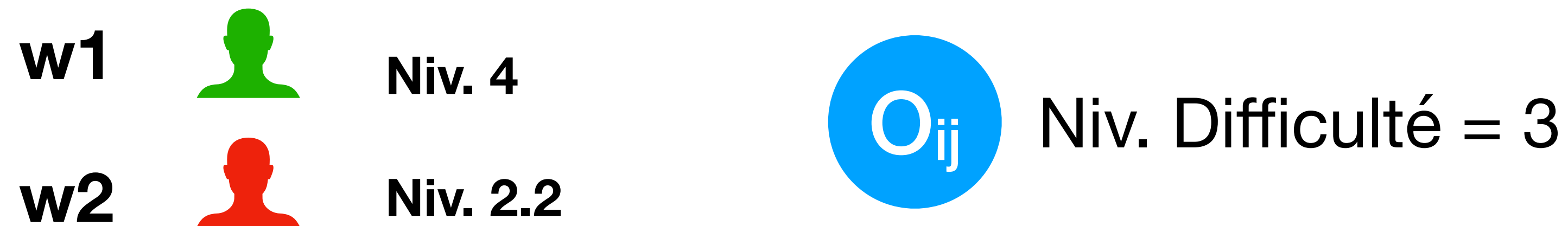
$$x_{ijk} + \sum_{k' \in W, k' \neq k} x_{ijk'} \geq M_2 \cdot (x_{ijk} - 1) + 2 \quad \text{Tel que worker } k \text{ n'a pas le niveau requis pour } O_{ij}$$

$$\sum_{k' \in W, k' \neq k} x_{ijk'} \cdot L_{km} \geq D_{ij} \cdot x_{ijk}$$

SOFT CONSTRAINT REQUIRED LEVEL

On interdit 2 workers sans niveau requis à faire opérations en duo

Si un opérateur sans niveau requis est affecté à une opération la variable $penalty_levels_{ij}$ vaut la différence de niveau entre l'opérateur et l'opération



Si w1 fait seul $penalty_levels_{ij} \geq 0$

Si w2 fait seul $penalty_levels_{ij} \geq 0.8$

Si fait a 2 alors $penalty_levels_{ij}$ non contraint

**1 Seul job est autorisé a avoir des opérations
fait par un worker non compétant**

Modélisation de la fonction objectif

$$\sum \textit{Profit} \cdot 100 + \textit{Skills} \cdot 10 + \textit{Ergonomie} \cdot 1$$